

L'épreuve comporte deux parties A et B réparties sur deux pages

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES/15pts

Exercice 1 : 2pts

Pour chaque question suivante, quatre réponses sont proposées parmi lesquelles une seule est juste. Recopier le numéro de la question suivi de la lettre qui correspond à la réponse juste.

1- La forme canonique du polynôme $x^2 + x - 2$ est :

a) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$; b) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$; c) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$; d) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$. **0,5pt**

2- si $g(x) = f(x - 4) + 3$ alors la courbe de g est obtenue à partir de celle de f par la translation de vecteur :

a) $\vec{u}(4; 3)$; b) $\vec{u}(4; -3)$; c) $\vec{u}(-4; 3)$; d) $\vec{u}(-4; -3)$. **0,5pt**

3- Le couple $(x; y)$ de nombres réels solution du système $\begin{cases} 3x = y + 5 \\ -x + 3y = 1 \end{cases}$ est :

a) $(1; 2)$; b) $(2; 1)$; c) $(3; 4)$; d) $(4; 3)$. **0,5pt**

4- Parmi les fonctions suivantes, une seule est paire. Laquelle ?

a) $f(x) = 3 - 2x^2$; b) $g(x) = x^3$; c) $h(x) = x + x^3$; d) $k(x) = -2x^2 + \frac{1}{x}$. **0,5pt**

Exercice 2 : 2,5pts

P est le polynôme défini pour tout réel x par : $P(x) = x^2 - 41x + 408$.

1- Déterminer les racines de P . **1pt**

2- Donner l'expression factorisée de $P(x)$. **0,5pt**

3- Dresser le tableau des signes de $P(x)$. **0,5pt**

4- Donner l'intervalle solution de l'inéquation $x^2 - 41x + 408 > 0$. **0,5pt**

Exercice 3 : 5,5pts

A l'issu d'une évaluation, les notes (sur 20) de mathématiques obtenus par 100 élèves d'une classe de première littéraire ont été regroupés en classes dans le tableau suivant :

Notes	$[0; 4[$	$[4; 8[$	$[8; 12[$	$[12; 16[$	$[16; 20[$
Fréquences(f_i)	10 %	20 %	30 %	15 %	25 %

1- a) Calculer la moyenne de cette série. **1pt**

b) calculer la variance et l'écart type de cette série. **1pt**

2- Reproduire et compléter le tableau avec les fréquences cumulées croissantes. **1,25pt**

3- Construire le polygone des fréquences cumulées croissantes. **1pt**

4- Déterminer par lecture graphique la médiane de cette série. **0,25pt**

5- On choisit au hasard et simultanément trois élèves parmi ceux qui ont eu moins de 4 sur 20 en mathématique pour constituer un groupe. Parmi ces élèves il y a quatre filles.

a) Combien de groupe peut-on ainsi constituer ? **0,5pt**

b) Combien de groupe constitué uniquement des filles peut-on constituer ? **0,5pt**

Exercice 4 : 5 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O ; I ; J)$ d'unité sur les axes 1Cm. On considère la fonction f définie sur $[-3; 7]$ par : $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$.

1- Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f . **0,5pt**

2- Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ Puis en déduire que la droite (D) d'équation $x = 2$ est une asymptote à la courbe de f . **0,75pt**

3- Calculer $f'(x)$ et en déduire le sens de variations de f sur D_f . **1pt**

4- Dresser le tableau des variations de f . **1pt**

5- Construire la courbe (C) de f . **1pt**

6- Construire sur le même repère la courbe de la fonction g définie par : $g(x) = |f(x)|$. **0,75pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES/5pts

Situation problème :

Pour la réalisation d'un projet de construction d'un hangar, Monsieur BOUBA place une somme de 8 064 000 FCFA dans une banque à intérêts annuels composés. Malheureusement, il décède trois mois plus tard. Dans le but de réaliser ce projet, son épouse décide de retirer, deux ans plus tard, cette somme pour acheter un terrain rectangulaire de 2016 m^2 dont la longueur dépasse la largeur de 6m. Mais lors du retrait, elle est agréablement surprise de constater que l'argent placé à la banque par son défunt époux a produit en deux ans un intérêt de 423 360 FCFA et elle se demande bien quel intérêt elle obtiendrait au bout d'un an si elle place aussi dans cette banque la même somme que son défunt époux.

Madame BOUBA veut entourer le terrain rectangulaire qu'elle vient d'acheter par un mur. Pour cela, elle aimerait utiliser l'intérêt perçu (423 360 FCFA) pour acheter un camion de sable et 48 sacs de ciment. Elle se rappelle que son amie avait acheté, il y a de cela quelques jours, aux mêmes prix deux camions de sable et 20 sacs de ciment pour un montant total de 466 720 FCFA.

Tâches :

1- Quel est l'intérêt qu'obtiendrait madame BOUBA au bout d'un an, si elle plaçait la même somme que son époux dans cette banque ? **1,5pts**

2- Déterminer les dimensions de la parcelle de terrain que madame BOUBA a achetée. **1,5pts**

3- Quel est le prix d'un sac de ciment et celui d'un camion de sable que madame BOUBA doit prévoir pour faire ses achats ? **1,5pts**

PRESENTATION : **0,5pt**

« Tricher c'est se vêtir de honte »